



DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	Alcala Meneses Luis Orlando		ID:	001463684
Dirección Zonal/CFP:	Zonal Ica-Ayacucho-Filial Chincha			
Carrera:	Ingenieria de Software con IA	Semestre	5	
Curso/ Mód. Formativo:	Taller de Desarrollo de Aplicaciones con Machine Learning			
Tema de Trabajo Final:	Machine Learning			

1. INFORMACIÓN

- Identifica la problemática del caso práctico propuesto.

En la actualidad, muchas plataformas educativas y aplicaciones interactivas enfrentan desafíos para integrar tecnologías avanzadas de autenticación y clasificación de manera accesible y eficiente. Los métodos tradicionales de autenticación, como las contraseñas, son vulnerables y a menudo difíciles de manejar para los usuarios. Además, el uso de sistemas de reconocimiento de imágenes y objetos sigue siendo limitado, lo que reduce las posibilidades de personalizar y mejorar la interacción con los usuarios.

Este proyecto aborda esta problemática al implementar un sistema que combina el reconocimiento de imágenes y el dibujo como métodos de autenticación, utilizando modelos de IA como MobileNet y DoodleNet. Al integrar estos modelos en una plataforma web interactiva, buscamos mejorar la seguridad, accesibilidad y experiencia del usuario, permitiendo una autenticación más intuitiva y eficiente mediante la clasificación de imágenes, dibujos y objetos en tiempo real a través de la cámara web.

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

▪ Cronograma de actividades:

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
		Lun	Mar	Mie	Ju	Vi	Sab
1	Crea programas de Python en Google Colab.	x					
2	Crea y entrena modelos ML		x				
3	Exporta e integra modelos de Machine Learning.			x			
4	Usa herramientas de IA para integrarlo al desarrollo de software.				x		

▪ Lista de recursos necesarios:

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS

Descripción	Cantidad
 Laptop	1

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Descripción	Cantidad
 Visual Studio code	1
 GitHub	

3. MATERIALES E INSUMOS

Descripción	Cantidad
 Energía	1
 Documentación de SENATI	1
 Internet	

3. DECIDIR PROPUESTA

- Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico

Link de Repositorio:

<https://github.com/alcalaluis-28/Entregable-Machine-Learning.git>

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La propuesta consiste:

Crear un sitio Web que tenga:

- 💧 **index.html (3 botones para cada actividad)**
- 💧 **actividad_1 (seleccionar una imagen y cargarla para que el modelo la identifique - resultado inglés)**
- 💧 **actividad_2 (login utilizando 3 parámetros: nombre de usuario, contraseña, código dibujar canvas) - NO SE REQUIERE BD**
- 💧 **actividad_3 (entrenar un modelo utilizando Teachable machine para reconocimiento de 5 objetos). El sitio deberá tener una vista previa de los elementos con los que fue entrenado además de permitir escuchar el resultado (utilizando sintetizador de voz).**

Informe del Proyecto: Clasificación e Interacción con ML5 / P5

Introducción

En este proyecto, se implementaron tres actividades utilizando las bibliotecas ML5.js y P5.js. Estas actividades están centradas en la clasificación de imágenes, la autenticación mediante un dibujo y la clasificación en tiempo real usando la cámara web.

El objetivo principal es explorar las capacidades de la Inteligencia Artificial (IA) en el navegador a través del uso de modelos preentrenados y la interacción del usuario.

Tecnologías Usadas

- ML5.js: Librería de aprendizaje automático fácil de usar.
- P5.js: Librería para codificación creativa y visualización.
- HTML/CSS: Estructura y estilos para la interfaz de usuario.
- Teachable Machine: Plataforma para entrenar modelos de IA.

Pantalla Principal: index.html

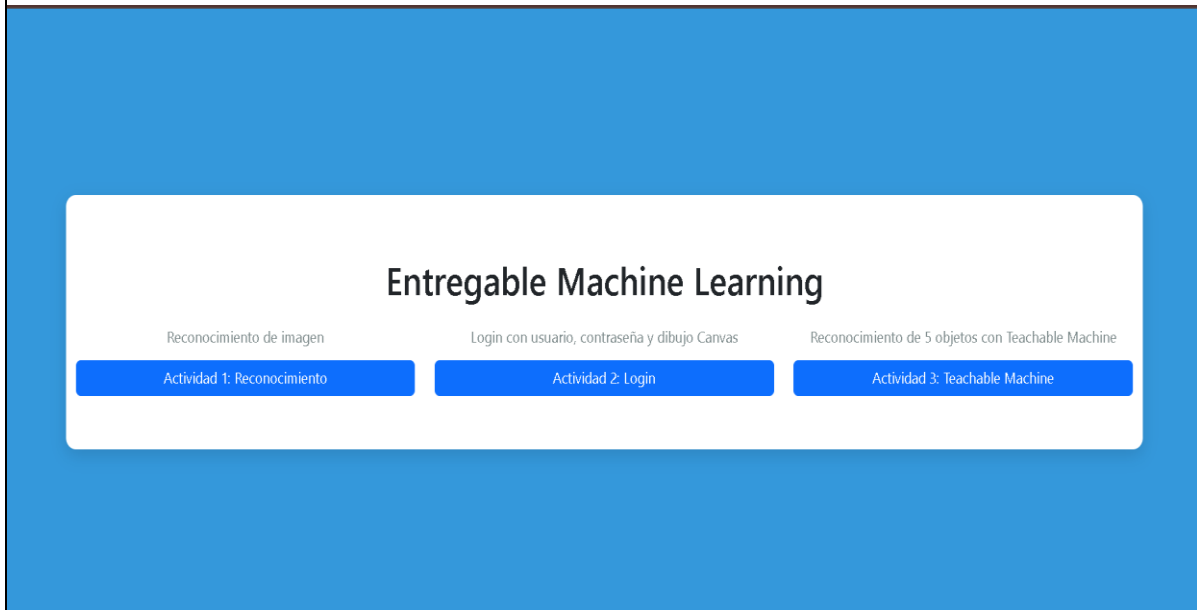
Descripción:

En el archivo index.html, se diseñó una página de inicio que sirve como interfaz para acceder a las tres actividades del proyecto. La página incluye tres botones, cada uno de los cuales redirige a una actividad específica:

1. Actividad A: Clasificación de una imagen subida.
2. Actividad B: Login mediante credenciales y dibujo en el canvas.
3. Actividad C: Clasificación en tiempo real utilizando la cámara web y respuesta de voz.

Estos botones permiten al usuario navegar fácilmente entre las actividades y comenzar con cada una de ellas.

Index:



Codigo del Index:

```

<> index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Entregable Machine Learning</title>
7
8      <!-- Vinculación con la hoja de estilos -->
9      <link rel="stylesheet" href="CSS/index.css" />
10
11     <!-- CDN de Bootstrap -->
12     <link
13         href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
14         rel="stylesheet"
15         integrity="sha384-sRl14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqukuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
16         crossorigin="anonymous"
17     />
18
19     <!-- Script de Bootstrap -->
20     <script
21         src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
22         integrity="sha384-FKyoEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPVLz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
23         crossorigin="anonymous"
24     ></script>
25
26     <!-- CDN de SweetAlert2 -->
27     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
28 </head>
29
30 <body>
31     <main class="container">
32         <h1 class="text-center my-4">Entregable Machine Learning</h1>
33
34         <!-- Actividades -->
35         <div class="row">
36             <!-- Actividad 1: Reconocimiento de Imagen -->
37             <div class="col-md-4 mb-3">

```

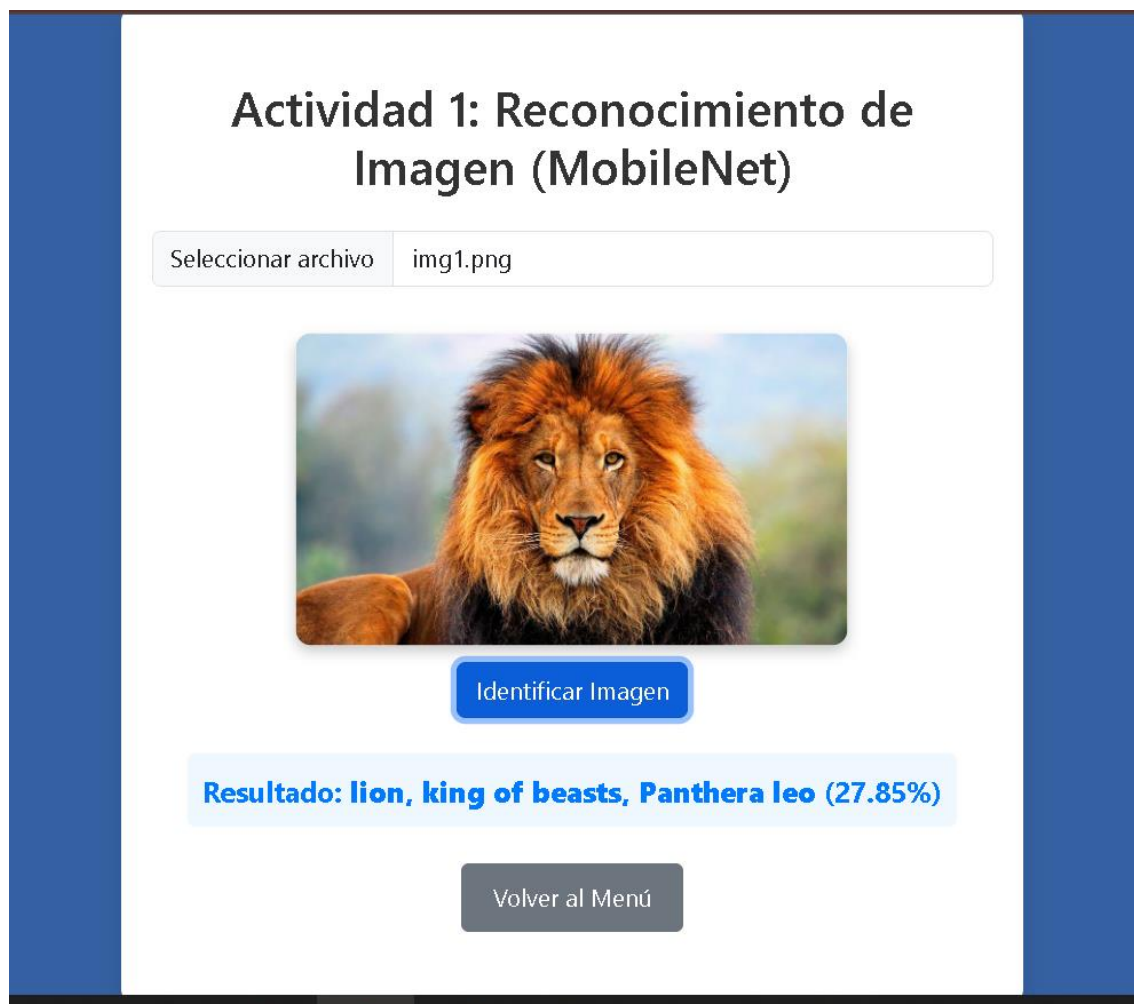
Actividades Realizadas

1. Actividad A: Reconocimiento de Imagen

Objetivo: Clasificar una imagen subida por el usuario.

Modelo Usado: MobileNet

Descripción: El objetivo de esta actividad fue permitir al usuario subir una imagen y clasificarla utilizando el modelo preentrenado MobileNet. El sistema mostraba el nombre de la clase detectada y la probabilidad asociada.



Actividad 1: Reconocimiento de Imagen (MobileNet)

Seleccionar archivo image2.png



Identificar Imagen

Resultado: sports car, sport car (64.82%)

Volver al Menú

Actividad 1: Reconocimiento de Imagen (MobileNet)

Seleccionar archivo image3.png



Identificar Imagen

Resultado: lemon (88.66%)

Volver al Menú

Codigo de la actividad 1:HTML,JS,CSS

```

<? actividad_1.html >
<? actividad_1.html > ...
2 <html lang="es">
3 <head>
4
5
6 <title>Actividad 1 - Reconocimiento de Imagen</title>
7
8 <!-- Bootstrap -->
9 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/
10
11 <!-- CSS Propio -->
12 <link rel="stylesheet" href="CSS/actividad1.css">
13
14 <!-- Librerías de ml5.js -->
15 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/ml5.js@1.1.9/p/
16 <script src="https://unpkg.com/ml5@0.12.2/dist/ml5.min.js"></scri
17 </head>
18
19 <body>
20
21 <main class="container text-center py-5">
22 <h1 class="mb-4">Actividad 1: Reconocimiento de Imagen (MobileN
23
24 <!-- Carga de imagen -->
25 <input type="file" id="inputImagen" accept="image/*" class="form
26 <img id="imagenSeleccionada" class="imagen-preview" alt="Vista
27
28 <!-- Botón para identificar -->
29 <button id="btnIdentificar" class="btn btn-primary mt-3">Identi
30
31 <!-- Resultado -->
32 <div id="resultado" class="resultado mt-4"></div>
33
34 <!-- Volver al inicio -->
35 <a href="index.html" class="btn btn-secondary mt-4">Volver al M
36 </main>
37
38 <!-- Vincular el archivo JS -->
39 <script src="JS/actividad1.js"></script>
40 </body>
41
JS actividad1.js >...
1 let clasificador;
2 let modeloCargado = false;
3
4 // Cargar el modelo cuando la página inicia
5 window.addEventListener('load', () => {
6   clasificador = ml5.imageClassifier('MobileNet', () => {
7     modeloCargado = true;
8     console.log('Modelo MobileNet cargado correctamente');
9   });
10 });
11
12 // Mostrar vista previa de la imagen seleccionada
13 document.getElementById('inputImagen').addEventListener('change', () => {
14   const file = event.target.files[0];
15   if (file) {
16     const imgElement = document.getElementById('imagenSeleccionada');
17     imgElement.src = URL.createObjectURL(file);
18     imgElement.style.display = 'block';
19   }
20 });
21
22 // Cuando se hace clic en "Identificar"
23 document.getElementById('btnIdentificar').addEventListener('click', () => {
24   if (!modeloCargado) {
25     alert('El modelo aún se está cargando, espera un momento.');

```

```
# actividad1.css > # body
1 body {
2   background-color: #3560a1;
3   font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
4   margin: 0;
5   padding: 0;
6   display: flex;
7   justify-content: center;
8   align-items: center;
9   height: 100vh;
10  flex-direction: column;
11 }
12
13 h1 {
14   color: #333;
15   text-align: center;
16   font-size: 2rem;
17   margin-bottom: 30px;
18 }
19
20 .container {
21   text-align: center;
22   max-width: 600px;
23   width: 100%;
24   padding: 20px;
25   background-color: white;
26   border-radius: 10px;
27   box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
28   display: flex;
29   flex-direction: column;
30   justify-content: center;
31   align-items: center;
32 }
33
34 .imagen-preview {
35   display: none;
36   max-width: 100%;
37   width: 350px;
```

```
JS > JS actividad1.js > ...
12 // Mostrar vista previa de la imagen seleccionada
13 document.getElementById('inputImagen').addEventListener('change', (e) => {
14   const file = e.target.files[0];
15   if (file) {
16     const imgElement = document.getElementById('imagenSeleccionada');
17     imgElement.src = URL.createObjectURL(file);
18     imgElement.style.display = 'block';
19   }
20 });
21
22 // Cuando se hace clic en "Identificar"
23 document.getElementById('btnIdentificar').addEventListener('click', () => {
24   if (!modeloCargado) {
25     alert('El modelo aún se está cargando, espera un momento.');
```

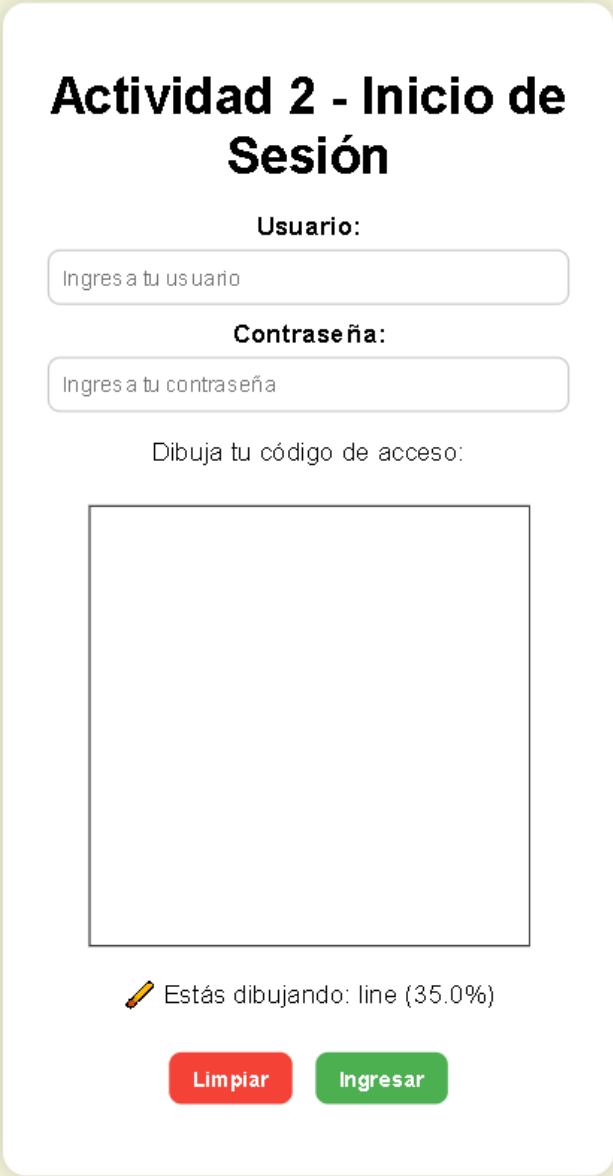
2. Actividad B: Login con Dibujo (Doodle)

Objetivo: Autenticación de un usuario mediante credenciales y el reconocimiento de un dibujo realizado en el canvas.

Modelo Usado: DoodleNet

Descripción: En esta actividad, se pidió al usuario ingresar su nombre de usuario y contraseña, luego dibujar un símbolo (como un "estrella") en un lienzo. El modelo DoodleNet intentaba reconocer el dibujo y compararlo con las credenciales de usuario.

Index:



Actividad 2 - Inicio de Sesión

Usuario:

Contraseña:

Dibuja tu código de acceso:

 Estás dibujando: line (35.0%)

Limpiar **Ingresar**

Resultado:

Actividad 2 - Inicio de Sesión

Usuario:

juanito

Contraseña:

Dibuja tu código de acceso:



 Estás dibujando: sun (34.6%)

Limpiar

Ingresar

Acceso concedido. Bienvenido juanito!

Codigo de la actividad 2:HTML,JS,CSS

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' />
<!-- actividad_2.html -->
<?xml-stylesheet type='text/css' href='../css/actividad2.css' />
<html>
<head>
<meta charset='UTF-8' />
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1' />
<title>Actividad 2 - Login con Canvas</title>
<!-- Librerías necesarias -->
<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.min.js' />
<script src='https://unpkg.com/ml5@1/dist/ml5.min.js' />
<!-- Estilos -->
<link rel='stylesheet' href='../css/actividad2.css' />
</head>
<body>
<div class='contenedor'>
<h1>Actividad 2 - Inicio de Sesión</h1>
<!-- FORMULARIO LOGIN -->
<div class='login-box'>
<label>Usuario:</label>
<input type='text' id='usuario' placeholder='Ingresa tu usuario' />
<label>Contraseña:</label>
<input type='password' id='clave' placeholder='Ingresa tu contraseña' />
<p>Dibuja tu código de acceso:</p>
<div id='canvasContainer'></div>
<!-- Aquí mostramos el resultado del dibujo -->
<p id='resultado'>Esperando dibujo...</p>
<button id='btnLimpiar'>Limpiar</button>
<button id='btnLogin'>Ingresar</button>
<p id='mensaje'></p>
</div>
</body>
</html>
```

```

# actividad3.css X
CSS > # actividad3.css > ...
1 /* Estilos generales para el cuerpo */
2 body {
3   font-family: "Roboto", Arial, sans-serif;
4   background-color: #6e747a;
5   color: #444;
6   padding: 20px;
7   text-align: center;
8 }
9
10 /* Contenedor principal */
11 main {
12   max-width: 1000px;
13   margin: 0 auto;
14 }
15
16 /* Estilo para el titulo */
17 h1 {
18   color: #2d88d2;
19   margin-bottom: 80px;
20   font-weight: 600;
21 }
22
23 /* Contenedor principal en 2 columnas usando Flexbox */
24 .main-content {
25   display: flex;
26   justify-content: space-between;
27   gap: 20px;
28   margin-top: 25px;
29   flex-wrap: wrap;
30 }
31
32 /* Contenedor para las clases */
33 #clases-display {
34   width: 45%;
35   background-color: #97a52f;
36   border-radius: 12px;
37   padding: 25px;
38 }
39
40 JS actividad2.js X
JS > JS actividad2.js > ...
67 document.getElementById("btnLimpiar").addEventListener("click", () => {
68   document.getElementById("resultado").textContent = "Esperando dib
69 });
70
71 // Botón login
72 document.getElementById("btnLogin").addEventListener("click", () => {
73   const usuario = document.getElementById("usuario").value.trim();
74   const clave = document.getElementById("clave").value.trim();
75
76   if (usuario === "" || clave === "" || resultado === "") {
77     document.getElementById("mensaje").textContent =
78       "Completa todos los campos y dibuja tu código.";
79     return;
80   }
81
82   // Buscar el usuario correspondiente
83   const usuarioEncontrado = (parameter) usuarioRegistrado: Usuario
84     (usuarioRegistrado) => usuarioRegistrado.nombre === usuario
85   );
86
87   if (usuarioEncontrado) {
88     // Verificar las credenciales
89     if (
90       usuarioEncontrado.validarCredenciales(clave, resultado, proba
91     ) {
92       document.getElementById("mensaje").textContent =
93         "Acceso concedido. Bienvenido " + usuario + "!";
94     } else {
95       document.getElementById("mensaje").textContent =
96         "Datos incorrectos o dibujo no reconocido.";
97     }
98   } else {
99     document.getElementById("mensaje").textContent =
100       "Login fallido. Usuario no encontrado.";
101   }
102 });
103
104
105

```

3. Actividad C: Clasificación Webcam y Voz

Objetivo: Clasificación de objetos en tiempo real con la webcam y síntesis de voz del resultado.

Modelo Usado: Modelo de Teachable Machine entrenado con las clases: Tomatodo, Mouse, Mando de PS, Lámpara Sapo, Control Remoto.

Descripción: En esta actividad, el sistema utilizó la webcam en tiempo real para capturar objetos y clasificarlos. El modelo entrenado con Teachable Machine identificaba estos objetos y anunciaba el resultado mediante un sintetizador de voz del navegador.

Index:

Clasificación de Objetos con Teachable Machine

En esta actividad, el modelo clasificará objetos en tiempo real utilizando tu webcam y podrá leer la clasificación en voz alta.

Clases de Entrenamiento

(A) Lente



(B) Mouse



(C) Peine



(D) Protector Solar



(E) Tijera



Configuración de Voz

Seleccionar voz:

Microsoft Raul - Spanish (Mexico) ▼

Tono:

Velocidad:

Volumen:

Hablar Clasificación Actual

Clasificación de Objetos con Teachable Machine

En esta actividad, el modelo clasificará objetos en tiempo real utilizando tu webcam y podrá leer la clasificación en voz alta.

Clases de Entrenamiento

(A) Lente



(B) Mouse



(C) Peine



(D) Protector Solar



(E) Tijera



Configuración de Voz

Seleccionar voz:

Microsoft Raul - Spanish (Mexico) ▼

Tono:

Velocidad:

Volumen:

Hablar Clasificación Actual

Codigo de HTML,CSS,JS

```

<? activadad_3.html > ...
<? activadad_3.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Clasificación de Objetos con Teachable Machine</title>
7   <link rel="stylesheet" href="CSS/actividad3.css" />
8   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/1.1.9/p5.min.js"></script>
9   <script src="https://unpkg.com/ml5@0.5.0/dist/ml5.min.js"></script>
10 </head>
11 <body style="background-color: #f4f7fa;">
12 <main>
13   <h1 class="text-center my-4" style="color: #28a745;">
14     Clasificación de Objetos con Teachable Machine
15   </h1>
16   <p class="text-center">
17     En esta actividad, el modelo clasificará objetos en tiempo real.
18   </p>
19
20   <!-- Contenedor principal dividido en dos columnas -->
21   <div class="main-content">
22     <!-- Clases de Entrenamiento -->
23     <div id="classes-display" class="col-md-6">
24       <h3>Clases de Entrenamiento</h3>
25       <div class="class-image-container">
26         <p>(A) Lente</p>
27         <div></div>
28       </div>
29       <div class="class-image-container">
30         <p>(B) Mouse</p>
31         <div></div>
32       </div>
33       <div class="class-image-container">
34         <p>(C) Peine</p>
35         <div></div>
36       </div>
37       <div class="class-image-container">
38         <p>(D) Botella</p>
39         <div></div>
40       </div>
41     </div>
42     <div id="video-container" class="col-md-6">
43       <video id="video" />
44       <div id="label" style="text-align: center; margin-top: 10px;">
45         <span id="label-text" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #28a745;">Objeto no reconocido</span>
46       </div>
47     </div>
48   </div>
49
50   <!-- Botón de Predicción -->
51   <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">
52     <button id="predict-button" class="btn btn-primary btn-lg">
53       Clasificar
54     </button>
55   </div>
56
57   <!-- Mensaje de Predicción -->
58   <div id="prediction-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #28a745;">
59     Predicción exitosa
60   </div>
61
62   <!-- Mensaje de Error -->
63   <div id="error-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #dc3545;">
64     Error al clasificar
65   </div>
66
67   <!-- Mensaje de Carga -->
68   <div id="loading-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
69     Cargando modelo
70   </div>
71
72   <!-- Mensaje de Estado -->
73   <div id="status-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
74     Estado: Inactivo
75   </div>
76
77   <!-- Mensaje de Información -->
78   <div id="info-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
79     Información: Este modelo fue entrenado con Teachable Machine.
80   </div>
81
82   <!-- Mensaje de Ayuda -->
83   <div id="help-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
84     Ayuda: Asegúrate de que la cámara esté encendida.
85   </div>
86
87   <!-- Mensaje de Copyright -->
88   <div id="copyright-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
89     Copyright © 2023. Todos los derechos reservados.
90   </div>
91
92   <!-- Mensaje de Contacto -->
93   <div id="contact-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
94     Contacto: contacto@teachablemachine.com
95   </div>
96
97   <!-- Mensaje de Footer -->
98   <div id="footer-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
99     Footer: Página 1 de 1
100   </div>
101
102   <!-- Mensaje de Aviso -->
103   <div id="notice-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
104     Aviso: Este sitio web no es responsable de los daños.
105   </div>
106
107   <!-- Mensaje de Política -->
108   <div id="policy-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
109     Política: Política de privacidad
110   </div>
111
112   <!-- Mensaje de Términos -->
113   <div id="terms-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
114     Términos: Términos y condiciones
115   </div>
116
117   <!-- Mensaje de Cookies -->
118   <div id="cookies-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
119     Cookies: Cookies de terceros
120   </div>
121
122   <!-- Mensaje de Seguridad -->
123   <div id="security-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
124     Seguridad: Seguridad de la información
125   </div>
126
127   <!-- Mensaje de Accesibilidad -->
128   <div id="accessibility-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
129     Accesibilidad: Accesibilidad del sitio web
130   </div>
131
132   <!-- Mensaje de Responsabilidad -->
133   <div id="responsibility-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
134     Responsabilidad: Responsabilidad del sitio web
135   </div>
136
137   <!-- Mensaje de Privacidad -->
138   <div id="privacy-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
139     Privacidad: Privacidad del sitio web
140   </div>
141
142   <!-- Mensaje de Transparencia -->
143   <div id="transparency-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
144     Transparencia: Transparencia del sitio web
145   </div>
146
147   <!-- Mensaje de Confianza -->
148   <div id="trust-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
149     Confianza: Confianza del sitio web
150   </div>
151
152   <!-- Mensaje de Integridad -->
153   <div id="integrity-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
154     Integridad: Integridad del sitio web
155   </div>
156
157   <!-- Mensaje de Autenticidad -->
158   <div id="authenticity-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
159     Autenticidad: Autenticidad del sitio web
160   </div>
161
162   <!-- Mensaje de Veracidad -->
163   <div id="veracity-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
164     Veracidad: Veracidad del sitio web
165   </div>
166
167   <!-- Mensaje de Precisión -->
168   <div id="precision-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
169     Precisión: Precisión del sitio web
170   </div>
171
172   <!-- Mensaje de Exactitud -->
173   <div id="accuracy-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
174     Exactitud: Exactitud del sitio web
175   </div>
176
177   <!-- Mensaje de Consistencia -->
178   <div id="consistency-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
179     Consistencia: Consistencia del sitio web
180   </div>
181
182   <!-- Mensaje de Fiabilidad -->
183   <div id="reliability-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
184     Fiabilidad: Fiabilidad del sitio web
185   </div>
186
187   <!-- Mensaje de Seguridad -->
188   <div id="security-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
189     Seguridad: Seguridad del sitio web
190   </div>
191
192   <!-- Mensaje de Integridad -->
193   <div id="integrity-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
194     Integridad: Integridad del sitio web
195   </div>
196
197   <!-- Mensaje de Autenticidad -->
198   <div id="authenticity-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
199     Autenticidad: Autenticidad del sitio web
200   </div>
201
202   <!-- Mensaje de Veracidad -->
203   <div id="veracity-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
204     Veracidad: Veracidad del sitio web
205   </div>
206
207   <!-- Mensaje de Precisión -->
208   <div id="precision-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
209     Precisión: Precisión del sitio web
210   </div>
211
212   <!-- Mensaje de Exactitud -->
213   <div id="accuracy-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
214     Exactitud: Exactitud del sitio web
215   </div>
216
217   <!-- Mensaje de Consistencia -->
218   <div id="consistency-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
219     Consistencia: Consistencia del sitio web
220   </div>
221
222   <!-- Mensaje de Fiabilidad -->
223   <div id="reliability-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
224     Fiabilidad: Fiabilidad del sitio web
225   </div>
226
227   <!-- Mensaje de Seguridad -->
228   <div id="security-message" style="text-align: center; margin-top: 20px; color: #6c757d;">
229     Seguridad: Seguridad del sitio web
2
```

```
# actividad3.css > ...
1 /* Estilos generales para el cuerpo */
2 body {
3   font-family: "Roboto", Arial, sans-serif;
4   background-color: #6e747a;
5   color: #a4a4a4;
6   padding: 20px;
7   text-align: center;
8 }
9
10 /* Contenedor principal */
11 main {
12   max-width: 1000px;
13   margin: 0 auto;
14 }
15
16 /* Estilo para el título */
17 h1 {
18   color: #2d88d2;
19   margin-bottom: 80px;
20   font-weight: 600;
21 }
22
23 /* Contenedor principal en 2 columnas usando Flexbox */
24 .main-content {
25   display: flex;
26   justify-content: space-between;
27   gap: 20px;
28   margin-top: 25px;
29   flex-wrap: wrap;
30 }
31
32 /* Contenedor para las clases */
33 #classes-display {
34   width: 45%;
35   background-color: #97a52f;
36   border-radius: 12px;
37   padding: 25px;
38 }
39
40 JS > JS actividad3.js > ...
41 function classifyWebcam() {
42   flippedWebcam = maxFlippedWebcam;
43   objectClassifier.classify(flippedWebcam, handleClassificationResult);
44   flippedWebcam.remove();
45 }
46
47 // Manejar resultados de la clasificación
48 function handleClassificationResult(error, results) {
49   if (error) {
50     console.error(error);
51     return;
52   }
53   objectLabel = results[0].label;
54   speakLabel = results[0].label;
55   classifyWebcam();
56 }
57
58 // Cargar voces disponibles
59 speechSynthesis.addEventListener("voiceschanged", () => {
60   const voices = speechSynthesis.getVoices();
61   const options = voices.map((voice, index) => {
62     return `<option value=${index}>${voice.name}</option>`;
63   });
64   voiceSelector.innerHTML = options.join("");
65 });
66
67 // Sintetizar la voz al hacer clic
68 speakButton.addEventListener("click", () => {
69   const message = new SpeechSynthesisUtterance(speakLabel);
70   const selectedVoiceIndex = voiceSelector.selectedIndex;
71   message.voice = speechSynthesis.getVoices()[selectedVoiceIndex];
72   message.pitch = parseFloat(pitchControl.value);
73   message.rate = parseFloat(rateControl.value);
74   message.volume = parseFloat(volumeControl.value);
75   speechSynthesis.speak(message);
76 });
```

4. EJECUTAR

- Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.
- Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

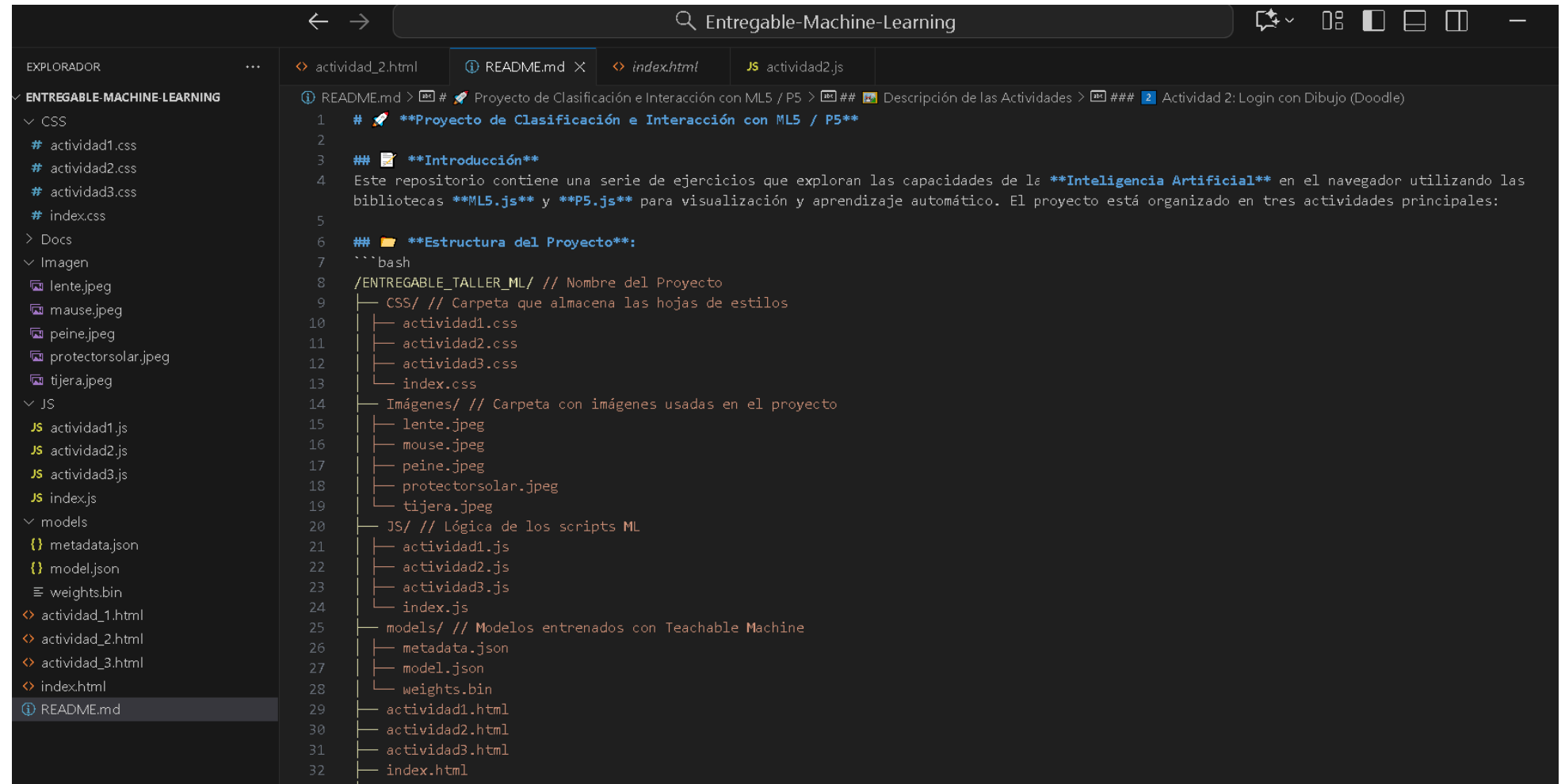
INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
Paso 1: Inicialización del repositorio Git.	ISO/IEC 23894: Gestión de riesgos en tecnologías de la información
Paso 2: Creación de la estructura del proyecto (CSS, JS, Imágenes, Modelos).	ISO/IEC 23053: Marco para el uso de aprendizaje automático (machine learning)
Paso 3: Desarrollo de la página principal (index.html) con tres botones.	ISO/IEC 24029: Evaluación de la robustez de sistemas de IA.
Paso 4: Creación del archivo README.md con descripción e instrucciones	ISO/IEC 27001: Gestión de la seguridad de la información.
Paso 5: Implementación de la Actividad A para la clasificación de imágenes con MobileNet.	ISO/IEC 20000: Gestión de servicios de TI.
Paso 6: Desarrollo del modelo de clasificación de imágenes con ML5.js	ISO/IEC 12207: Procesos del ciclo de vida del software.
Paso 7: Visualización del resultado de clasificación (nombre y probabilidad).	ISO/IEC 25010: Calidad del producto software.
Paso 8: Implementación de la Actividad B de login con credenciales y dibujo (Canvas).	ISO/IEC 9126: Calidad del software.
Paso 9: Desarrollo del modelo de autenticación con DoodleNet	ISO/IEC 27032: Seguridad en el ciberespacio.
Paso 10: Creación de la interfaz para ingresar credenciales y dibujar en el canvas.	ISO/IEC 27005: Gestión de riesgos de seguridad de la información.
Paso 11: Implementación de la Actividad C de clasificación en tiempo real con la webcam.	ISO/IEC 15408 : Criterios comunes para la evaluación de seguridad de productos y sistemas de TI.
Paso 12: Desarrollo del modelo de clasificación en tiempo real usando Teachable Machine.	ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad.
Paso 13: Implementación de síntesis de voz para anunciar el objeto clasificado.	ISO 21500: Gestión de proyectos.
Paso 14: Integración de todos los modelos de clasificación en sus respectivas actividades.	ISO 14001: Gestión ambiental.
Paso 15: Pruebas y verificación de las funcionalidades de las actividades.	ISO 50001: Gestión de la energía.

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

(Adicionar las páginas que sean necesarias)

ESTRUCTURA DEL PROYECTO:



The screenshot shows a code editor with the following structure:

- EXPLORADOR (Left Panel):**
 - ENTREGABLE-MACHINE-LEARNING
 - CSS
 - actividad1.css
 - actividad2.css
 - actividad3.css
 - index.css
 - Docs
 - Imagen
 - lente.jpeg
 - mause.jpeg
 - peine.jpeg
 - protectorsolar.jpeg
 - tijera.jpeg
 - JS
 - actividad1.js
 - actividad2.js
 - actividad3.js
 - index.js
 - models
 - metadata.json
 - model.json
 - weights.bin
 - actividad_1.html
 - actividad_2.html
 - actividad_3.html
 - index.html
 - README.md (Selected)
- Entregable-Machine-Learning (Main Editor):**

```

1  # **Proyecto de Clasificación e Interacción con ML5 / P5**
2
3  ## **Introducción**
4  Este repositorio contiene una serie de ejercicios que exploran las capacidades de la **Inteligencia Artificial** en el navegador utilizando las
   bibliotecas **ML5.js** y **P5.js** para visualización y aprendizaje automático. El proyecto está organizado en tres actividades principales:
5
6  ## **Estructura del Proyecto:**
7  ```bash
8  /ENTREGABLE_TALLER_ML/ // Nombre del Proyecto
9  |— CSS/ // Carpeta que almacena las hojas de estilos
10 |— actividad1.css
11 |— actividad2.css
12 |— actividad3.css
13 |— index.css
14 |— Imágenes/ // Carpeta con imágenes usadas en el proyecto
15 |— lente.jpeg
16 |— mouse.jpeg
17 |— peine.jpeg
18 |— protectorsolar.jpeg
19 |— tijera.jpeg
20 |— JS/ // Lógica de los scripts ML
21 |— actividad1.js
22 |— actividad2.js
23 |— actividad3.js
24 |— index.js
25 |— models/ // Modelos entrenados con Teachable Machine
26 |— metadata.json
27 |— model.json
28 |— weights.bin
29 |— actividad1.html
30 |— actividad2.html
31 |— actividad3.html
32 |— index.html

```


TEACHABLE MACHINE:5 CLASES

≡ Teachable Machine

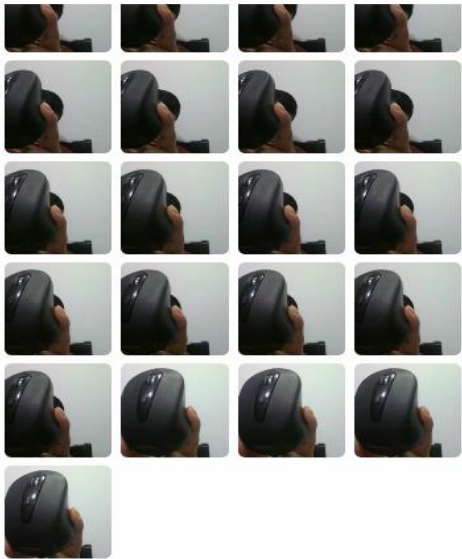
Mause 

Webcam 



Mantén pulsado para grabar 

185 muestras de imágenes



≡ Teachable Machine

Lentes 

Webcam 



Mantén pulsado para grabar 

82 muestras de imágenes



Teachable Machine



Peine

Webcam



Mantén pulsado para grabar



21 muestras de imágenes



Protector Solar

Webcam

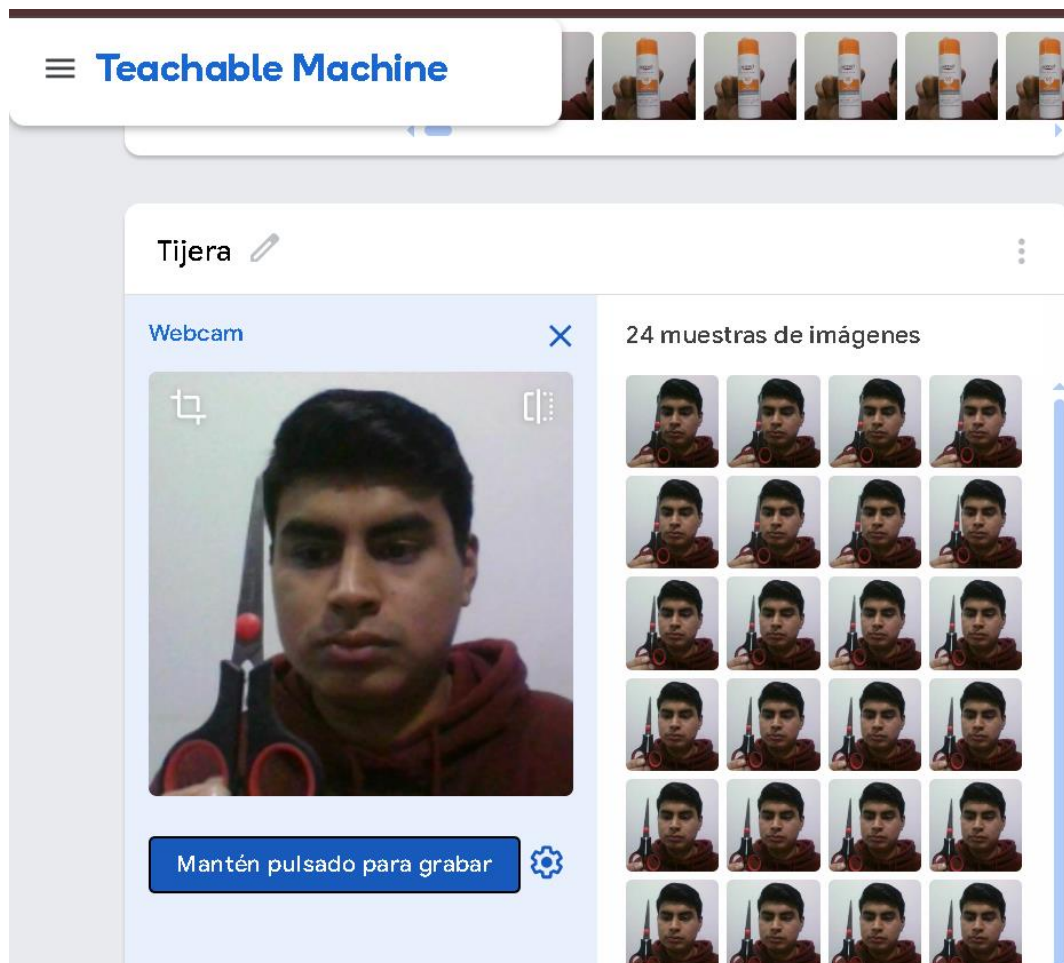


Mantén pulsado para grabar



15 muestras de imágenes





5. CONTROLAR

- Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	☒	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	☒	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	☒	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	☒	☐
• ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	☒	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	☒	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	☒	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	☒	☐

6. VALORAR

- Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	
PUNTAJE TOTAL			

